Universität Mannheim

Time Reversal of Diffusions

Schwache Lösungen von Diffusionprozessen

Arne Huckemann ▪ 06.11.2026

Arne Huckemann

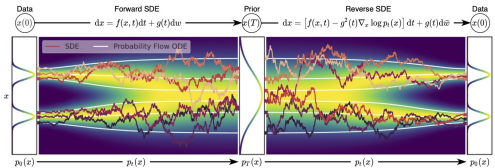
Idee von Diffusion

- Wir wollen eine Verteilung $Y \sim \mu$ lernen
- Idee: Verrausche eine Verteilung, bis nur noch eine Normalverteilung übrig ist
- f ist irgend eine Abbildung, die Y über die Zeit t verrauscht:

$$f(Y, t) \to Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{für } t \to \infty$$

- Finde die inverse f^{-1} und generiere von μ samples, indem aus $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ hoffentlich gilt

$$f^{-1}(Z, t) \to Y \sim \mu, \quad \text{für } t \to \infty.$$



Präziesere Formulierung

Für die Anfangsverteilung $X_0 \sim \mathbb{P}_0$ löst die forwärts Diffusion $(X_t)_{t\geq 0}$ die Differentialgleichung

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_t \sim p(\cdot, t)$$

wobei $(W_t)_{t\geq 0}$ Brownsche Bewegung bzgl. $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.
Der Rückwärtsprozess ist definiert als $\bar{X}_t := X_{T-t}$ und wir werden zeigen, dass dieser die folgende Differentialgleichung erfüllt.

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t)d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

wobei $\tilde{W}_t$ Brownsche Bewegung bzgl. Rückwärtsfiltration $\bar{\mathcal{F}}_t$.

Wir beantworten heute folgende Fragen

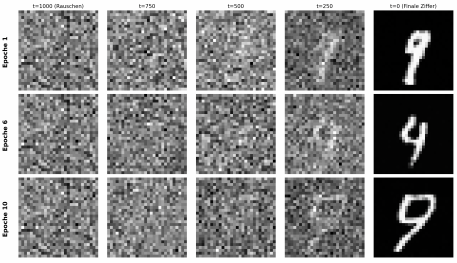
- Was ist eine Differentialgleichung?
- Wie sieht die marginale Verteilung $X_t \sim p(\cdot, t)$ aus und welche Probleme entstehen dort?
- Wie können wir dieses Problem lösen? Stichwort: Partielle Differentialgleichungen
- Welche Differentialgleichung löst der Rückwärtsprozess und welche Eigenschaften erfüllt die Lösung.

Arne Huckemann

Interessant, aber nicht Thema heute

- Das Ziel: Beim Rückwärtsprozess die Score-function $\nabla \log(p(t,x))$ zu lernen.
- Idee: Parametrisiere die Score-function durch $s_\theta(x,t)$ und minimiere

$$\mathbb{E}^{t\sim\mathcal{U}([0,T])}[\mathbb{E}^{X_t\sim p(t,\cdot)}[\|\nabla \log(p(t,x) - s_\theta(t,x)\|_2^2]]$$



Erinnerung: $$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$



Arne Huckemann

Heutige Agenda

Ziel: Wir zeigen, dass der Rückwärtsprozess ein Markovprozess ist und bestimmen den Generator bzgl. dieses Prozesses!

Arne Huckemann

Erweiterung des Integrals

Partitionen und Nullfolgen Partitionen

- Eine Partition Π von $[0,1]$ ist eine Familie von disjunktien Intervallen $J := (s_J, T_J]$, die $[0, T]$ überdecken.
- Gittergröße: $|\Pi| := \sup_{J\in\Pi} |t_J - s_J|$
- Wir nenn eine Folge von Partitionen $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von $[0, T]$ Nullfolge von Partitionen wenn $|\Pi_n| \to 0$, $n \to \infty$.

Arne Huckemann

Variationsprozess

Variationsprozess

Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stochastischer Prozess, dann nennt man

$$|X|_t := \sup_{\Pi} \sum_{J\in\Pi} |X_{t\wedge v} - X_{u\wedge t}|, \quad J := (u, v].$$

Erinnerung: Riemann Integral

$$\int_0^t f(x)dx := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(t_{i+1}^n - t_i^n), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Arne Huckemann

Erweiterung Idee für Stochastische Integration

Erweiterung: Riemann-Stieljes Integral

$$\int_0^t f(x)dg(x) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(g(t_{i+1}^n) - g(t_i^n)), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Können wir über die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ genauso integrieren?

$$\forall \omega \in \Omega: \quad \int_0^t f(s,\omega)dW_s(\omega) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n,\omega)(W_{t_{i+1}^n} - W_{t_i^n}), \quad z_n \in (t_{i+1}^n, t_i^n].$$

Problem: Da $\mathbb{P}(|W|_t = \infty, t \geq 0) = 1$ konvergiert das Integral nicht!

Arne Huckemann

Ein neuer Variationsbegriff

Quadratische Variation

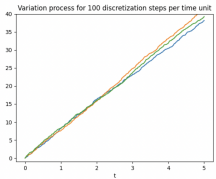
Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stetiges locales Martingal und $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge von Partitionen, dann nennen wir

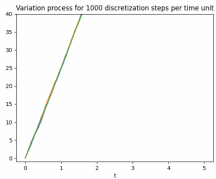
$$\langle X\rangle_t := \lim_{n\to\infty} \sum_{J\in\Pi_n} (X_{t\wedge v} - X_{t\wedge u})^2, \quad \mathbb{P}-a.s. \quad J := (u, v]$$

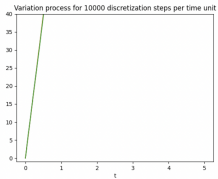
die Quadratische variation des stochastischen Prozesses $(X_t)_{t\geq 0}$.

Arne Huckemann

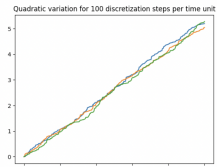
Quadratische Variation

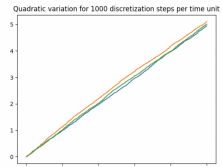


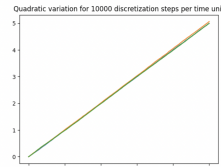




- Variationsprozess:
- Quadratische Variation







Arne Huckemann

Einfache Ito Integral

Für einfache Prozesse $(f_n(\cdot, t))_{t\geq 0}$, d.h. der form

$$f_n(\cdot, t) := \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t), \quad X_i \in L^2((\Omega, \mathcal{F}_{t_i}, \mathbb{P}); \mathbb{R}^d)$$

definieren wir das einfache Ito Integral

$$I(f(\cdot, \cdot))_t := \sum_{i=1}^{n-1} X_i (W_{t_{i+1}\wedge t} - W_{t_i \wedge t}), \quad t \in [0, T].$$

Arne Huckemann

Integranten des Ito Integrals

Man kann zeigen, dass

$$\mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds] = \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)d\langle W\rangle_s] = \mathbb{E}[\left(\int_0^T f(\cdot,s)dW_s\right)^2].$$

Wir definieren, das Ito Integral (prozess) auf der Menge der Zulässigen integranten: Funktionen in $L^2(\Omega \times [0,T], \mathbb{P}\otimes\lambda)$ und noch ein paar Eigenschaften erfüllen:

$$\mathcal{L}_T := \{f : \Omega \times [0,T] \to \mathbb{R} \mid f \text{ messbar, adaptiert und } \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot,s)ds] < \infty\}.$$

Arne Huckemann

Ito Integral

Existenz

Für jedes $f \in \mathcal{L}_T$ existiert $((f_n(\cdot, t))_{t\geq 0})_{n\in\mathbb{N}}$ sodass

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}_T} \to 0, \quad n \to \infty.$$

Das Ito Integral für $(f(\cdot, t))_{t\geq 0}$ ist damit der Grenzwert des einfaches Ito Integrals

$$\int_0^t f(\cdot, t) dW_t := \mathcal{L}_T - \lim_{n\to\infty} I(f_n(\cdot, \cdot))_t.$$

Arne Huckemann

Stochastische Differentialgleichung

Seien $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$, dann nennen wir den stochastischen Prozess $(X_t)_{t\in[0,T]}$ mit stetigen Pfaden **starke**-Lösung der SDE

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad t \in [0, T], \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^n,$$

falls

- $(X_t)_{t\in[0,T]}$ ist $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ adaptiert
- $\mathbb{P}(X_0 = x_0) = 1$
- $\forall i = 1, \ldots, d, j = 1, \ldots, r$ und $t \in [0, \infty) : \quad \mathbb{P}(\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)ds < \infty) = 1$
- $\forall t \in [0, T], i = 1, \ldots, d : \quad X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_i(s, X_s)ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t b_{ij}(s, X_s)dW_s^j \quad \mathbb{P} - f.s.$

Arne Huckemann

Existenz der Starke Lösung

Existenz

Für $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ mit

$$\exists C > 0 \forall x, y \in \mathbb{R}^n : \begin{matrix} |b(x)-b(y)|^2+|\sigma(x)-\sigma(y)|^2 \leq C|x-y|^2 \\ |b(x)|^2+|\sigma(x)|^2 \leq C(1+|x|^2) \end{matrix}$$

existiert eine eindeutige starke Lösung der SDE in $X \in \mathcal{L}_T$, d.h. für eine weitere starke Lösung $Y \in \mathcal{L}_T$ gilt

$$\mathbb{P}(X_t = Y_t, t \in [0, T]) = 1.$$

Arne Huckemann

Hauptsatz Integralrechnung für Ito Integrale

Der Hauptsatz der Integralrechnung aus der Analysis gibt es auch für Ito Integrale. Eine vereinfachte Version mit $n = m = 1$ ist:

Ito Formel

Für $F \in C^2(\mathbb{R};\mathbb{R})$ und es gibt $C > 0, p \geq 1$ sodass

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \quad |F(x)| + |F'(x)| \leq C(1 + |x|^p),$$

und X Lösung der SDE, dann gilt

$$F(X_t) - F(X_0) = \int_0^t F'(X_s)a(X_s)ds + \underbrace{\int_0^t F'(X_s)\sigma(X_s)dW_s + \frac{1}{2}\int_0^t F''(X_s)|\sigma(X_s)|^2 ds}_{Neu} \quad \mathbb{P}-f.s.$$

Arne Huckemann

Girsanov Theorem

Für das Martingal

$$L := \left(L_t := \exp\left(\int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds \right) \right)_{t \in [0,T]},$$

auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ bzgl. der Brownschen Filtration, d.h. $(\mathcal{F}_t := \sigma(W_s : s \leq t))_{t \in [0,T]}$ ist für $\tilde{W}_t := W_t - \int_0^t X_s ds$ der Prozess $\tilde{W} := (\tilde{W}_t)_{t \geq 0}$ eine Brownsche Bewegung auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0,T]}, Q)$, wobei

$$\frac{d}{d\mathbb{P}} Q = L_T.$$

Radon-Nikodym: $\forall A \in \mathcal{F}_T : \quad \int_A dQ = \int_A \frac{d}{d\mathbb{P}} Q d\mathbb{P}.$

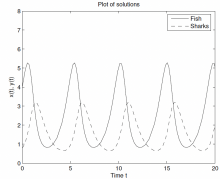
Arne Huckemann

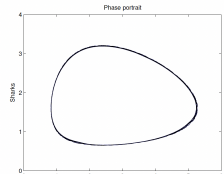
Gewöhnliche Differentialgleichung

Anfangswertproblem

Sei $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ and $(\xi, \eta) \in U$. Eine differenzierbare Funktion $u : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $\xi \in I$ nennt man Lösung des Anfangswertproblems, falls

$$\forall t \in I : \frac{d}{dt} u(t) = f(t, u(t))$$
$$u(\xi) = \eta.$$





Arne Huckemann

Differential Operatoren

Differential Operator

Für offene und verbundene Teilmengen $A \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir den linearen Operator

$$L : C^2(A) \to C^0(A), u \mapsto (c \mapsto (Lu)(x)),$$
$$Lu := -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(\cdot)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}u(\cdot) + \sum_{i=1}^{n} b_i(\cdot)\frac{\partial}{\partial x_i}u(\cdot) + c(\cdot)u(\cdot),$$

Differential Operator.

Arne Huckemann

Differentialgleichungen

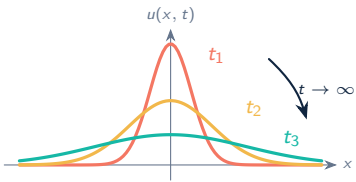
Eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist gegeben durch

$$\forall x \in A: \quad \frac{\partial}{\partial t} u(x,t) = (Lu(\cdot,t))(x)$$

und $u \in C^2(A \times [0,T]) \cap C^0(A \times [0,T])$ nennt man klassische Lösung.

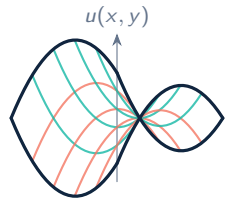
Heat Equation

$$\partial_t u = \Delta u \quad A = \mathbb{R}^n$$



Laplace Equation

$$\Delta u = 0 \quad A \subset \mathbb{R}^n$$



Arne Huckemann

Markov Übergangsfunktion

Eine Abbildung $P : [0, \infty) \times E \times \mathcal{E} \to [0, 1]$ nennt man zeithomogene Markov Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{E})$, falls

- $\forall t \geq 0$: $P(t, \cdot, \cdot)$ ist Markovkern von $(E, \mathcal{E})$ nach $(E, \mathcal{E})$
- $\forall s, t \geq 0$: $P(s + t, \cdot, \cdot) = P(t, \cdot, \cdot) \circ P(s, \cdot, \cdot)$

Arne Huckemann

Halbgruppen

Halbgruppe

Eine Familie $(P_t)_{t\geq 0}$ heißt Markov Halbgruppe, falls für alle $s, t \geq 0$:

- $P_t : \mathcal{B}(E) \to \mathcal{B}(E)$ beschränkt
- $\forall f \in \mathcal{B}(E)$ mit $0 \leq f \leq 1$: $0 \leq P_t f \leq 1$
- $P_{t+s} = P_s \circ P_t$
- $\forall (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}(E)$ mit $f_n \searrow 0$: $P_t f_n \searrow 0$.

Markov Halbgruppe

Sei P eine Markov Übergangsfunktion auf $(E, \mathcal{B}(E))$ dann ist

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), x \in E, t \geq 0 : \quad (P_t f)(x) := \int_E f(y) d(\mathbb{P}_x \circ X_t^{-1})(y),$$

Arne Huckemann

Markovprozess

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0})$ ein filtrierter Raum, $(E, \mathcal{B}(E))$ ein polnischer Raum auf $(\Omega, \mathcal{F})$ und $(\mathbb{P}_x)_{x\in E}$ eine Familie von von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf $(\Omega, \mathcal{F})$. Wir nennen $(X_t)_{t\geq 0}$ einen Markovprozess, falls

- $\forall B \in \mathcal{F}_\infty^X : x \mapsto \mathbb{P}_x(B)$ is $\mathcal{B}(E)$ messbar
- Die schwache Markoveigenschaft gilt

$$\forall x \in E, A \in \mathcal{B}(E), s, t \geq 0 : \quad \mathbb{P}_x[X_{t+s} \in A \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{P}_{X_s}(X_t \in A), \quad \mathbb{P}_x - f.s.$$

$P(t,\cdot,\cdot)$ Übergangsfkt. $\iff$ $(P_t)_{t\geq 0}$ Markov Halbgr. $\iff$ X Markov Proz. $\iff$ ... $\iff$ ...

Arne Huckemann

Generatoren

Generator

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ eine Markov Halbgruppe auf $\mathcal{B}(E)$, dann heißt

$$G : \mathcal{D}(F) := \{f \in \mathcal{B}(E) \mid s - \lim_{t \searrow 0}(P_t f - f) \text{ existiert}\} \subseteq B(\mathcal{E}) \to \mathcal{B}(E)$$

infitesimal generator von $(P_t)_{t\geq 0}$, falls

$$\forall f \in \mathcal{D}(G) : \quad Gf = s - \lim_{t \searrow 0}(P_t f - f).$$



Arne Huckemann

Key Message

$P(t,\cdot,\cdot)$ Übergangsfkt. $\iff$ $(P_t)_{t\geq 0}$ Markov Halbgr. $\iff$ X Markov Proz. $\iff$ $(G, \mathcal{D}(G))$ Generator

Arne Huckemann

Explodierende und Terminierende Prozesse und die Messbarkeit

Ein stochastischer Prozess muss für alle $\omega \in \Omega$ wohl definiert sein. Wenn $(X_t)_{t\geq 0}$

- nach endlicher Zeit explodiert oder
- nach endlicher Zeit terminiert wird

ist $(X_t)_{t\geq 0}$ nicht mehr messbar! Sei Δ der Zustand, den der Proess annimmt, wenn er explodiert oder terminiert wird. Betrachte $E_\Delta := E \cup \Delta$ und

$$\zeta(\omega) := \inf\{t \geq 0 \mid X_t(\omega) = \Delta\}$$

Eintrittszeit von Δ.

Arne Huckemann

Problem der Stoppzeit

Sei $T : \Omega \to \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ eine Stoppzeit bzw. erste Eintrittszeit von $A \in \mathcal{F}$ und $\theta_u : \Omega \to \Omega, \omega \mapsto (\theta_u\omega)(\cdot) := \omega(u + \cdot)$ Verschiebungsoperator, dann gilt

$$T(\theta_t\omega) = \inf\{s \geq 0 \mid X_{t+s}(\omega) \in A\} = \inf\left(\underbrace{\{s \geq 0 \mid X_s(\omega) \in A\}}_{=:S} \cap [0,\infty)\right) - t = \inf\{s \geq t \mid X_s(\omega) \in A\} - t =: D_t - t.$$

- Fall $\omega \in \{T \geq t\}$:

$$T(\theta_t\omega) = \inf\left(\underbrace{S}_{\subseteq [T,\infty) \subseteq [t,\infty)} \cap [t,\infty)\right) - t = \inf(S) - t = T(\omega) - t.$$

  Wir können Stoppzeiten bzgl. der Vergangheit verschieben.
- Fall $\omega \in \{T < t\}$:

$$D_t(\omega) \geq t \quad \Longrightarrow \quad T \circ \theta_t = D_t - t \geq 0 = (T - t)_+.$$

  Wir können Stoppzeiten nicht bzgl. der Zukunft verschieben!

Arne Huckemann

Lösung des Problems

Ko-Optionale Zeiten

Eine Zufallsvariable $L : \Omega \to \mathbb{R}^+$, falls

- $\{L < \infty\} \subseteq \{L < \zeta\}$
- $\forall t \geq 0 : L \circ \theta_T = (T - t)_+$.

Arne Huckemann

Rückwärts Prozess

Der Rückwärtsprozess ist definiert als

$$\forall t \geq 0: \quad \bar{X}_t(\omega) := \begin{cases} \Delta & , L(\omega) \leq t \vee L(\omega) = \infty \\ X_{L(\omega)-t}(\omega) & , t \in (0, L(\omega)) \end{cases}, \quad \bar{X}_0 := \begin{cases} X_{L-} & , L \in (0, \infty) \\ \Delta & \text{sonst} \end{cases}$$

und die Rückwärtsfiltration $\bar{\mathcal{F}}_t := \sigma(\bar{X}_s : s \leq t)$.

Arne Huckemann

Von Reversibilität zur Markoveigenschaft (1/2)

Reversibilität

Sei $(P_t)_{t\geq 0}$ eine halb-Gruppe eines Markov Prozesses. Wir nenn ihn reversibel bzgl. dem Wahrscheinlichkeitsmaß ν, falls alle P_t selbstadjungiert sind im Hilbertraum $L^2(E,\nu)$, d.h.

$$\forall t \geq 0, f, g \in L^2(E,\nu): \quad \langle P_t f, g\rangle_\nu := \int_E (P_t f) g d\nu = \int_E f(P_t g) d\nu = \langle f, P_t g\rangle_\nu.$$

Die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ ist reversibel, da der Generator $\frac{1}{2}\Delta$ selbstadjungiert ist in $L^2(E,\nu)$:

$$\langle \Delta f, g\rangle = \int_E \Delta f g d\nu = \int_E f \Delta g d\nu = \langle f, \Delta g\rangle.$$

Arne Huckemann

Von Reversibilität zur Markoveigenschaft (2/2)

$$\forall A \in \bar{\mathcal{F}}_t : \quad A \cap \{L \cap \{L > t+u\} = \theta_u^{-1}(A \cap \{L > t\}),$$

dann

$$\mathbb{P}(A \cap \{L > t+u\} \mid \mathcal{F}_u) = \mathbb{P}(\theta_u^{-1}(A \cap \{L > t+u\}) \mid \mathcal{F}_u) = \mathbb{P}_{X_u}(A \cap \{L > t+u\}).$$

Arne Huckemann

Von SDEs zu PDEs

Sei $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \times [0,T])$ beliebig, X eine Lösung der SDE, wobei die marginale dichte von X_t gegeben ist durch $p(\cdot,t)$ und $a := \sigma^T\sigma$, dann gilt

$$
\begin{aligned}
0 = \mathbb{E}[\phi(X_T,T) - \phi(X_0,0)] &\overset{Ito-Formel}{=} \mathbb{E}[\int_0^T \frac{\partial}{\partial s}\phi(X_s,s) + \nabla\phi(X_s,s)b(X_s,s) + \Delta\phi(X_s,s)a(X_s,s)ds] \\
&+ \underbrace{\mathbb{E}[\int_0^T \nabla\phi(X_s,s)\sigma(X_s,s)dW_s]}_{=0,\ \text{Integralprozess ist Martingal}} \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial}{\partial s}\phi(x,s) + b(x,s)^T\nabla\phi(x,s) + \Delta\phi(x,s)\right) p(x,s)dxds \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial}{\partial s}p(x,s) - \nabla\cdot(p(x,s)b(x,s)) + \Delta p(x,s)\right) \phi(x,s)dxds
\end{aligned}
$$

Man sagt, p löst die Differentialgleichung $\frac{\partial}{\partial t}p(x,t) + \nabla\cdot(p(x,t)b(x,t)) = \Delta p(x,t)$ im schwachen Sine.

Arne Huckemann

Die SDE und PDE für den Rückwärtsprozess

Auf ähnliche Art und Weise kann man für Testfunktionen $\psi(x,t) := \phi(x, T-t)$ zeigen, dass

$$0 = \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} -\frac{\partial}{\partial s}\bar{u}(x,s)\psi(x,s) + \nabla\cdot(b(x,T-s)\bar{u}(x,s))\psi(x,s) + \Delta\bar{u}(x,s)\psi(x,s) - 2\nabla\cdot(\bar{u}(x,s)\nabla\log(\bar{u}(x,s)))\psi(x,s)dxds.$$

Dies ist äquivalent zu

$$-\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}) + \Delta\bar{u} - 2\nabla\cdot(\bar{u}\nabla\log(\bar{u})) = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla\cdot(b(\cdot,T-\cdot)\bar{u}),$$

was uns die SDE gibt:

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2\nabla\log(p(T-t,\bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)}dt + \sigma(\bar{X}_t)d\bar{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot,t),$$

Arne Huckemann

Wo stehen wir jetzt und was ist das Problem?

Problem: Die PDE explodiert nach endlicher Zeit und der Drift der SDE ist nicht Lipschitzstetig! **Wir brauchen einen neuen Lösungsbegriff!**

$$\frac{\partial}{\partial t}\bar{u} = -\Delta\bar{u} + \nabla \cdot (b(\cdot, T-\cdot)\bar{u}),$$

und

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)}\, dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

Arne Huckemann

Distributionen

Für $A \subseteq \mathbb{R}^n$ ist der Lineare operator

$$\langle \partial_i f, \cdot \rangle : \mathcal{D}(A) \to \mathbb{R}, \quad \phi \mapsto \langle \partial_i f, \phi \rangle := -\langle f, \partial_i \phi \rangle$$

eine Distribution und heißt schwache Ableitung. Eine schwache Lösung der PDE $\partial_t u = Lu$ ist definiert als die Lösung $u : A \to \mathbb{R}$ sodass

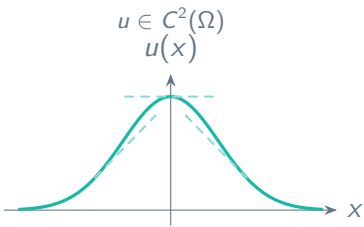
$$\forall \phi \in C_0^\infty(A) : \langle \partial_t u, \phi \rangle = -\int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) \partial_t \phi(x,z) dxdz = -\int_s^t \int_{\mathbb{R}^n} u(x,z) L_z \phi(x,z) dxdz = \langle$$

Arne Huckemann

Regularität: Stark vs. Schwache Lösungen

Strong Solution

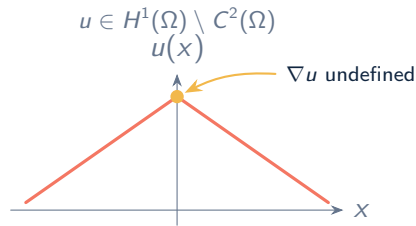
$u \in C^2(\Omega)$



Classical formulation:
$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega$

Weak Solution

$u \in H^1(\Omega) \setminus C^2(\Omega)$



Variational formulation:
$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \langle f, \phi \rangle$

Arne Huckemann

Schwache Lösung der SDE

Eine schwaceh Lösung der mit Startverteilung μ auf $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ von

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

ist ein Tupel $((\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}), (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, X, W)$ wobei $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ ein filtrierter Wahrscheinlichkeitsraum ist, wobei die Filtration die üblichen Bedinungen erfüllt, X ist $(\mathcal{F}_t)$-adaptiert, $\mathbb{R}^d$ wertiger Prozess und W ein r-dimensionale $(\mathcal{F}_t)$-Brownsche Bewegung W

- $$\forall i = 1, ..., d, j = 1, ..., r \text{ und } t \in [0, \infty) : \quad \mathbb{P}(\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)ds < \infty) = 1$$
-

Arne Huckemann

Filtrationen nicht fest gewählt

Further, the randomness in a strong solution only comes from the randomness of the augmented standard Brownian filtration, whereas the randomness in a weak solution comes from any filtration, with the restriction that W has to be a (Ft)-Brownian motion. This means, that the solution at time t can not only be given by the initial condition, a measurable functional given by the Brownian path and th

Arne Huckemann

Martingale Problem

Assume $b_i, \sigma_{ij} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, $i = 1, ..., d, j = 1, ..., r$ are bounded on compact subsets of $\mathbb{R}^d$. We call a proability measure $\mathbb{P}$ on $(C([0,\infty)^d), \mathcal{B}(C([0,\infty)^d)))$ under which for all $s, t \in [0,\infty), s < t, f \in C_0^2(\mathbb{R}^d)$:

$$\mathbb{E}[f(y(t)) - f(y(0)) - \int_0^t (\mathcal{A}f)(y(u))du \mid \mathcal{B}_s] = 0, \quad \mathbb{P} - a.s.$$

a solution of the time-homogenous martingale problem. We denote by $\mathbb{P}^x$ any solution to this problem if it satisfies

$$\mathbb{P}^x(y \in C([0,\infty)^d), y(0) = x) = 1.$$

The time-homogenous martingale problem is well posed if for every $x \in \mathbb{R}^d$, there is exactly one solution $\mathbb{P}^x$.

Arne Huckemann

Markov Eigenschaft der schwachen Lösung

Suppose the coefficients b and σ are bounded on compact subsets of $\mathbb{R}^d$ and the time-homogenous martingale problem is well posed. Then for every $\mathcal{B}_t$-stopping time T, $F \in \mathcal{B}(C([0,\infty)^d))$ and $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\mathbb{P}^x[\theta_T^{-1}(F) \mid \mathcal{B}_T](\omega) = \mathbb{P}^{\omega(T)}(F), \quad \mathbb{P}^x - a.s. \text{ on } \{T < \infty\}.$$

Let $b_i, \sigma_{ij} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ be bounded and continuous and the time-homogenous SDE

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t.$$

For every initial distribution μ on $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ such that

$$\exists m > 1 : \quad \int_{\mathbb{R}^d} \|x\|^{2m} d\mu(x) < \infty,$$

exists a weak solution.

Arne Huckemann

Existenz

Let $\mathbb{P}$ be a probability measure on $(C([0,\infty)^d), \mathcal{B}(C([0,\infty)^d))$ under which the process M^f is a continuous local $\mathcal{F}_t$-martingale where $f(x) = x_i$ or $f(x) = x_i x_k$ for $i, k = 1, ..., d$. Then there exists a Brownian motion W wrt. $(\tilde{\mathcal{F}}_t)_{t\geq 0}$ defined on the extension $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ of $(C([0,\infty)), \mathcal{B}(C([0,\infty)^d)), \mathbb{P})$ such that $((X_t := y(t), W_t), (\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}}), (\tilde{\mathcal{F}}_t))$ is a weak solution to the functional SDE.

Arne Huckemann

Martingale Problem und Starke Markov Eigenschaft

$P(t,\cdot,\cdot)$ Übergangsfkt. $\iff$ $(P_t)_{t\geq 0}$ Markov Halbgr. $\iff$ X Markov Proz. $\iff$ $(\mathbb{P}_x)_{x\in E}$ Wohlg. Mart. Probl. $\iff$ $(G, \mathcal{D}(G))$ Gen.


TOOLBOX
Stochastic Calculus
Partielle Differential-gleichungen
Markov Prozesse
Rückwärts Prozess
Zusammenführung SDEs u. PDEs
Schwache Ableitungen u. Lösungen
Martingale Problem

.

. ...

Arne Huckemann

Recap und Problemstellung

Betrachte die SDE $dX_t = b(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t$.

- $b : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^l$ are borel measurable and satisfy

$$|b(x,t) - b(y,t)| + |\sigma(x,t) - \sigma(y,t)| \leq K|x-y|$$
$$|b(x,t)| + |\sigma(x,t)| \leq K(1+|x|),$$

  for some constant K.
- For λ-a.e. $t > 0$,, $X_t \sim p(t,\cdot)$ such that $\forall t_0 > 0$:

$$p \in L^2(t_0, 1; \tilde{H}^1_{loc}).$$

Arne Huckemann

Beweis

Problem: Der Drift vom Rückwärtsprozesses

$$\bar{b}(x,t) := -b(\bar{X}_t) + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t)),$$

ist nicht beschränkt auf kompakten teilmengen von $\mathbb{R}^n$! D.h. keine stetige Pfade!
Martingal Problem vom Rückwärtsprozess bzgl. Rückwärtsgenerator $\bar{L}_z$ würde die Voraussetzungen nicht erfüllen!
Trick: Schreibe das Martingalproblem um, sodass es vom forwärts prozess abhängt bzgl. einem neuen generator.

Arne Huckemann

Markovprozess

Satz

Angenommen

- $b : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $\sigma : [0,1] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^l$ are borel measurable and satisfy

$$|b(x,t) - b(y,t)| + |\sigma(x,t) - \sigma(y,t)| \leq K|x-y|$$
$$|b(x,t)| + |\sigma(x,t)| \leq K(1+|x|),$$

  for some constant K.
- For λ-a.e. $t > 0$,, $X_t \sim p(t,\cdot)$ such that $\forall t_0 > 0$:

$$p \in L^2(t_0, 1; \tilde{H}^1_{loc}),$$

Arne Huckemann

Problem

Beliebige Testfunktionen: $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ und zeige für $0 \leq s < t < 1$:

$$\mathbb{E}[f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz \mid \sigma(\bar{X}_r : 0 \leq r \leq s)] = 0.$$

Weil $(\bar{X}_t)_{t \in [0,1)}$ Markov Prozess

$$\mathbb{E}[f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz \mid \sigma(\bar{X}_r : 0 \leq r \leq s)] = \mathbb{E}[f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz \mid$$

$$= \mathbb{E}[\Big(f(\bar{X}_t) - f(\bar{X}_s) - \int_s^t (\bar{L}_z f)(\bar{X}_z) dz$$

Man kann zeigen, dass dies äquivalent ist zu

$$\mathbb{E}[\Big(f(X_t) - f(X_s) - \int_s^t (\tilde{L}_z f)(X_z) dz \Big) g(X_s)] = 0$$

Arne Huckemann

Beweis

.

Arne Huckemann

Zusammensetzen der Puzzleteile

PDE Approach

Hier verwenden wir Methoden der partiellen Differentialgleichungen.

Wir wenden nun das Martingale Problem an, um die schwache Lösung zu charakterisieren:

$$\mathbb{E}\left[f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Lf(X_s)ds\right] = 0$$

Durch die Kombination von (Stochastic Calculus) und (Sobolev Räumen) erhalten wir die finale Rückwärts-Dynamik .



$$|A_{f_1}(p,\cdot)|OP = \sup_{\|\Phi\|_{L^2(s,t;H^1)}\leq 1} |Af_1(p,\Phi)| \leq \text{const.}|p|_{L^2(s,t;H^1)} < \infty.$$